

A Packing of 86 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.369194. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.368551, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.369194 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.368551, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 86/85 = 2.384874$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 192 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

296149308559856911260217341920743408403401362132893539991519268927072663

486227440181775905902128644781895248992338178433605473317537374191664935

denominator:

125000000000169563694977379345825545330902881081262757177539651492717690

108261490003695153023438982822734572478133312136593995572794141140254496

B Coordinates

86 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N86.txt`.

```
-79436861896 -19757249999 -204034241173
290604383868 10139403781 -51111845609
250301303281 -122004995091 -385916230921
457782292162 142082656263 -554159733992
-154368779935 228950391565 47223192887
269100520768 60653402688 275204131622
461653823050 -257200389660 345896405220
-472694565441 -231924799915 61920635416
-98222078211 -347744186979 -368640174888
-79321978624 281903763898 -160320027681
-147554011848 -397812583956 -143288445602
304509940 506714684609 70818379267
251715921880 -367361423720 286382084850
56049577778 195015595137 17068736247
-430268326018 110997950159 -57877300034
113652184715 604350085547 169624939652
-13539537826 37857121122 -274281911110
408729954906 220725495288 -14360637900
-2051848917 -228029850621 239123431920
-309804244106 -134980969415 183804111141
340510542211 -470713581896 377613085117
199299881949 172027595017 397785924614
-376090014779 -133641865742 265416257121
-261441645963 -34398686248 224291367713
-344900937023 335016027792 -28900912878
17197835316 1280845582 -326303604944
28654286127 331571994011 511988958211
199373044379 98393997234 -102260343497
-73410938504 -60056948827 67673240512
449698214573 135756458759 -157687846700
-421938635491 -222167371758 231850163669
-78689603720 312467090538 375224109643
195121932383 -176273505046 383592150948
73561480709 18650740422 12692926140
-172393854427 -86991447273 66570182109
-101332494143 303018193781 80717133982
192132340352 -130608593901 -180866640775
-99198401144 131887749727 59899544255
-56974808610 -146227862725 -669753410820
264681543731 -762972324256 172299358462
-282530839090 -14174228769 -320368562390
-569916683618 -248994656954 -23726314882
187951491016 -284590716138 344526765970
369677109718 382722927320 168152549580
63461907098 341941952636 -446692303334
-334934511074 364765554999 404350287635
300414770588 -85899345446 -114184466400
16105694034 -20562735911 86467969936
69049487352 135597081827 -123215334090
-581018204043 -62358404896 -63894544195
60318126397 -131636037833 249798394295
-7057187855 379684831887 -389590602359
14552326729 -160625831711 -356663924069
50640339991 -299528168192 -46628034738
104634606125 461151204315 330603500680
511403385787 -53005476822 -6794251427
13514806935 -406859675157 -40598651770
-34763037575 369806160061 -171469914490
-217965876415 -229816775355 -493896908663
-163029910328 -254241682653 330744015026
279751516660 -286009361121 -281931243419
283746948363 151015303764 545342000681
-26578147475 59292967627 135337831622
65694621260 -413157986172 52042315369
17982771320 -212440653471 185450038241
289232828179 188789799752 118069586776
778139527234 -121080792794 -191360673895
-165139530583 11708398200 -161073740965
36952761954 441312739629 -262002627978
-206419183514 -105378708901 195384299376
303430274906 -386687590368 42341793965
-23136404230 429612642956 218478888017
353028227681 206159299074 240769282567
415790778323 20276604843 -388209587134
-265127732405 -32530404860 -189952076126
16217269527 276191455026 -309930237257
48702536999 -465687598325 81104146044
-117140452868 -381594566591 108325420572
-372853848206 113665556641 217380531434
581450361925 105332122762 358075615886
65254268709 357804555651 -130242045182
-114053995182 150932824688 -102808016559
-144743975022 90819602517 372444639339
88952627003 -10288551703 -499626725119
28506174926 -236162403790 114969838097
33181396961 111764775415 395156020877
583185495784 162659393282 -217877636812
-65526921199 -12711408103 562155183999
264695570939 -257041231209 -89837957297
149023905521 221624447956 63178061221
-136838073948 -141673567298 313645096100
-63528268074 -525308915559 -52287769124
26159681571 -86136274792 396670032910
238368344914 81484031284 -145666307870
518240461775 -93568192425 388723480486
437436748962 -255891018403 34095207451
-96087452453 -596379117939 -146212996237
109479045990 -223484835163 -41982149732
172627702254 -65941852185 271925584539
81294932192 399108733001 90135517166
190056921173 122254791106 218355670622
589187626728 182271896139 -72849749731
26882613141 96477431506 685927584217
-348181579253 289816688166 -169113572041
522584647705 -111203050706 -198544101800
99506406273 363383313567 -108009337373
-146030835367 -98555716053 -208920585386
-30707128452 240617317821 399527128663
-267223329821 -200471972580 99631739117
-79013801889 644851873826 -240382936803
-95203523353 114867554745 207719666293
-257671611452 116841883779 25225278712
115318678089 -279414657275 -148266021746
-226996726807 206672557924 394075127095
106738120903 -400550138214 -106429121253
-258951642102 -22651761702 181193726298
-301585636397 -449788297140 -269538326609
-125385127194 -228638925112 342753108161
-132245571823 292479949608 -512549425159
498542488840 81645468449 246268649926
-266227050755 16776223061 370963612088
-439803586692 269453005893 89552478250
88983538248 -281968369902 281107108146
-129637523127 -62464092515 -193080657844
-74890359400 -405153484044 3731533172
-435177800009 -14968547472 -55937232594
-7487115185 -149751290228 115205288174
463199980563 -161877512671 -247234264146
38341132509 316089455760 174228964206
-282797921605 -550747903112 -91633729189
37877825854 -126449075167 371826086358
-175203811377 70146146294 -8188946365
-336571248745 157487133705 182336473202
224926925409 306446657245 514494677337
36864734176 -344775202799 158466461839
125867998722 -126557327642 66290945919
-107375637021 -80133776229 -389631539597
317885426552 400727010431 -439243708738
-169235589100 123445621760 -217852164567
591084565456 -302297445429 121590833885
60345944870 -102949404490 167586949904
366453556529 364770570910 -447653353376
53000310872 62768405319 -167520771612
-638335311817 -91953211193 -278384878142
-244934842921 -54809738654 39262069525
-413564855242 183432651738 -220411336134
316744330736 203014423146 -8728675422
228362415510 -342981523802 -428444834177
-77752092358 403229703720 320424482739
42690366612 -148568704367 -229092835833
115328150091 -224998159657 426435186870
-105968074239 -409917196154 76460735401
176102404413 -481654281288 -120918336456
-69814732490 114593970148 -273360702933
-284174922813 176027931961 89249980998
460015621247 335823708014 -235478375985
-33028783162 -184291793912 -81814553099
-109087820670 172428403579 -199315521276
-301396148397 -251393501206 -86059137368
9525229594 -94961474789 -627916337270
149900718763 15239605666 51467059383
193577178488 -520832373375 -293886383964
649424486988 -131503501447 384826418522
-129904066257 -233631486392 -87815226404
133579306016 -196209467682 -254092962520
87379059082 -57801009601 54927495998
272012899427 215774182946 -388467660721
75297353112 -537170500545 158652568124
-565770076571 74043587327 -215168089519
350326076751 -164640668706 -125456943119
324209417405 329824203339 -44129961821
-397088569921 106343557005 449305274044
-188192708074 -40134556856 452556130417
-11208906488 164777680824 -436580104061
144086608910 576171042625 193132722248
-182435919 27188824894 96139010979
14617428540 -42685469328 -104001778280
164099444252 -643835817060 29012562527
-35411763568 -224513552131 295989006447
-303958106709 -85925493003 -129545443853
192931534186 107851573847 105202333214
282970431785 -8670340713 406289583970
-273710134286 -185845983934 -2502649161
106191309368 -593318917316 6413550004
-18573033756 -363329138895 223112922542
-279884407157 -151454146581 -222321928596
200323687277 43553695121 385036486195
-418434916163 -176883902737 -334266918943
265815319340 33238338784 -236677777388
-71751201679 119959069403 -376844636343
4973230865 39407673743 317079020978
126484399616 199269646053 313779914889
68114481374 63233145293 118368415711
-81179037100 -449508011624 313894042177
-481645247466 383486810790 114229457957
500716439569 -124210837709 -343721699611
-257994676477 -248172553829 -204003776925
171132842397 -342930096976 471891620718
-239530849633 125053649220 467940077347
108387033184 -235700469188 61180977777
-192064210348 219383201641 -61294976820
```

-241675511425 175121949803 -366504383034
-343395796277 -357582449147 317329735338
-556206426272 -4580170386 248292815608
74159373317 364510218544 146818342366
452723375145 -202625422528 107848866227
-264391226543 -335065476481 -144266832006
-119175435405 420807236983 205821913606
-123839014093 -281973038725 -324242695002
-50476444867 -12335855066 -105184605750
83645189531 72468591452 -112089408460
-64162626455 353234255995 -206148851328
251869193731 239856901673 42011270870
6327411618 -172174890353 -111428035245
-418161677738 -5199663095 60648539134
589814009966 -140470026770 -2300802970
118510769177 35873213594 -80013471465
194051033433 29246902753 147153964784
77088843990 336618187544 -635119644863
4549999050 -774120856094 -174931074935
5771381156 724779915169 -76412203585
-136279883906 196634042859 633714691651
-544411085151 -42350866172 -239247570144
-167465358672 -35495721581 -19159811268
-488777414036 -84350081176 -156047232538
207337398939 766314181125 9592972122
359996377589 -113436519518 -104090497485
-494339281525 336487612050 -280238069706
368828240283 33293055552 -139136177106
-298629814606 209637077851 237831582288
-110764578925 -125299252847 758789171414
78871423233 234648325728 193521941222
-62487747625 205184342933 -48989608087
-221975322900 -165148219720 -171817633749
-24127166106 -76227567153 319935654022
-181267380877 76720171878 126360140182
95971222629 -60016600353 -116488476347
-67877754763 -284383661966 -182123347593
107272038872 344263236715 71144608875
51292588160 240199524916 17583596461
199261548103 -185223030678 770027484049
185275531521 -29933954929 31702518474
-1876479591514 -55772754929 65311897258
-53628489068 34725160816 82833782290
-623955948363 -332034690194 128420859601
-201202495554 26213592994 168578257201
60582752294 -313203519240 -435359203755
-566709084652 429244144039 143285265711
-79076241875 -587926281269 18351461115
254731879067 9747432424 203855271616
61973938335 -202271370556 274531828466
-53828766356 -65724901974 -111800964613
280497047614 103076857729 595418803731
-77062198724 -535670846984 -292984734069
278412398421 261136120246 5391106316
-193023670861 -84091307713 -157392146207
-217383895456 -154462772848 214387493211
444306505563 55419295622 -23253880118
50174415453 -33771933230 -275181523068
-147647265972 -13659606885 263491827545
-476373544884 203891880334 131967422939
256423523850 12867350882 -396682714926
-90054595451 65366214475 -176426841623
77305136494 -608422953288 67465286156
435516693593 -314448778812 202984934450
187575382603 25569188457 -302532695938
144789839891 15127818226 288831795917
455324917221 229927763367 5866470981
55692854018 -263854421114 -31900537269
40805693634 175888214723 224461577414
239732956465 65035896933 199778471668
152991200942 -114667423139 188171152011
496565297509 -26461003007 -213291047863
-450587688969 427120047163 -33065613855
-422943170998 -461190146589 -109096862734
45473572 -307169483689 659690553939
99288291226 -471460091670 155053358533
9640619722 -280256340634 -138863245740
-88057482741 -16009651102 52318835985
-199693792409 194111756073 386436363740
-132234178493 -35477649597 -24685355631
-410275893123 699934897494 48999627552
115562447161 77792184451 132729626752
504647524195 116273437126 -389994052332
166205383980 92229255960 274483292827
195258547740 -242969329671 573174359847
425186488849 96091105328 -22901032937
-62985736070 -148095603694 -354837776591
196928229914 182820320001 303586076071
-69103704941 -128541802513 -165367780794
353812475832 -29143670846 80729769459
321790584651 385276726089 -333070315891
152592045020 12962616928 236935402953
-9502468733 -14712866849 62212543155
-8771774381 224983039184 210288579430
67998314773 216607556810 40144766582
-381651063148 -332783441262 2383342189
-259706199488 -201308937491 300939927487
-173756737639 -2267710194859 -221693038726
21268472919 -18878342286 -321630517862
197822987367 -54228869193 286762793207
454515359441 -21787953939 -81889959317
-109084220453 -484499697836 136498775669

-88881591063 270515738987 -616401397307
351128153428 246927317281 109579197817
176121771831 -142624818101 279829327816
222628308998 -473547449813 -364314578546
-529016326828 180376223528 21070561343
-13330077075 -509381462173 -282711865978
146731744862 260528824287 298865461979
-374753837059 -122635818887 -72110202959
-333811484140 -118750302193 -150385539090
239671012480 151333883824 -356691548771
-164974635489 -25003578878 3163585001
146366498365 -71420369531 174981996019
-382492342956 197834853203 239343699403
170388055629 -9185387869 -151596511541
45237894195 268330666180 -570787279397
-509315355564 -207409174796 -187711735387
-401246603679 269545016819 114257329893
11278613881 -117440786499 405133744020
149774690246 -611715881527 163068592657
178139055702 177830097785 -311370646993
163768440583 -82446422921 -262047203756
-347709711294 127167740993 -504002554328
239863592580 -168406137085 272503840553
342001662359 -304215948677 126990773745
177646772280 -71131284580 -70991536614
-177527523253 196794381912 -292721910888
169082709387 429239964970 457157770914
300748077650 -58588692617 -14276415840
389523131977 323504664840 40612119332
112010344376 42278419548 -3670934832684
366023266551 550577841600 -3280960366
314363757708 -386725663811 -461360941410
-258572415052 184110663494 216676687261
-82003512146 -530186380231 179791069642
-270616147286 -24390715508 -315125589914
170852985954 291259493567 -212960299451
139782425201 231430404224 516018687232
-166484612201 524551675389 38611510048
269552067474 -99255268537 -22424840339
212455763680 98483573540 91545185000
-115468418377 -385137919101 -367629642246
-151831296641 285377530303 -385111540117
-209442504708 -54961271155 -434733141675
523820027586 -183972866049 -387196223876
-463438640126 43186422627 55634255664
-361264117792 -169547211856 73954398849
-160851305845 -20244773877 25029816346
-167839796024 384210033811 -459090554263
-242276332928 163797969328 33567947453
126867899159 -105005439184 -152186828136
-205740684523 -100753578707 149313227
17971478882 -343678450904 47180346414
-237260711701 -346576737246 -305584442033
293769042805 -268545682200 -320552836518
-325174165584 -88443371659 406818664088
-201478291083 -25974943192 -32064097235
218945642397 -206612860049 129260300224
-68743140639 -15332555740 -533625188451
-385608262904 -65890889148 282608008901
573316927316 -120414721550 156399208924
-238610797366 -650973233038 -101015886357
822144887 -469989106163 -58380187592
391559925032 -190418797900 227331931232
106101469772 -228513203987 23195991069
-273350439861 269277393590 262888219782
-13144188694 108561667947 -117471792219
-414763922620 -107035991150 -418894719495
-41359648524 409461891848 -159653433331
19826757916 80734198839 -78929114348
-202296545953 -436337103472 553598226095
264723569299 -278127727394 -315081581364
180076318833 40786202254 -262804290153
-172233041394 -378352999334 -19691829464
-298801991626 -42067356175 -9621193845
-569227344976 -79835218075 5678660136
-277198914426 -176634168267 412182074644
-412400563556 147079479766 -130702812238
421149913279 -102495502659 -247653331945
95528040741 285279354166 -112064235950
88263668944 -104302044815 264393623171
-208116831654 44888716470 -153937799350
-154248158142 -291170134415 -100745938238
-295324436376 222895875801 545046703499
-272732591369 -579547639320 -54568496187
-253280225902 437590710623 -14294302865
125268273699 328086943010 134436914751
-296171062405 80729133182 -487723088699
395744190582 -37762377668 243733291307
-77033099314 -252812386266 140607961527
121334719109 267088550356 -433004328372
15711309638 -54795221047 361118080456
34218137774 -319778503370 73365553132
-74533300766 226571503526 156590093117
238412350339 -67612986252 49371791628
21232175429 -110711515342 353327761424
-505453039033 423935105997 30470165168
11007503953 73297163726 -35330137350
-540355776216 -55035698434 174099660044
-475994879776 -30146746307 -10999165827
-191169152315 214760819368 -280440790410
-26798557417 -69202373854 -329777039851
-134594449562 -142241545298 403848163576

142722357899 143907960925 376589520058
-169102200232 643999688328 -50532766793
-196481173404 -49528404718 -257348521236
-64324795291 130422219761 138421454885
503110772777 -294501239179 200082890714
329671640372 -150303494829 -469344720459
123898349358 -156398092176 440491875390
-221863942487 -370049274561 -187423014231
-272537775242 96642109105 8325803334
470778579943 -221171629789 -78448982797
238137811786 68369744497 132770426285
31041014806 -60986245631 -453211165451
324353279357 -86932064120 171400189477
-217306267373 -142373490717 -339719074875
496853473606 447889169384 -220319284955
264412791247 86276840049 198344876722
70615127473 -214181378188 -87527506766
499347878870 -58771023558 -104738638579
223803830570 -159960232661 -222099332431
317561265877 436220578055 -568895318627
-264409887387 -387345791157 -434429060679
71789457260 -340072439616 -303323796723
-214890804365 -190008628478 -263919183216
240069232600 374256055376 -77811516865
293487667274 -330844517192 178823665453
389253408528 -371069079142 154459993597
-33794083442 -28827270343 43319946378
198593049079 5979240247 -58182845499
260203167214 -193594739781 33446266088
324668790043 70974166829 385345759705
325853223131 -125992886776 129788681491
333508190852 59829159797 -231372170629
-395391524940 -61715549077 -224686721951
207248267998 517451312930 -332873897260
181307305530 1517258135 179325969248
-48808854313 -320883266706 390759054431
-528330716793 -20912439019 -41181365582
-299559887904 562002184190 342462692675
-73305086400 274384764283 26489707185
-118537568683 -433689112996 -168231243522
113272410513 40413252524 -318811126383
192777949704 -137361273402 -247990269942
-65976920183 23882182640 -351953265374
-546611158037 285172272638 -397150568669
127515213547 -122241181080 190046093462
-412256612075 -170344542609 324641590306
-163554584916 -307462467293 41171305750
-301808278880 70446603858 -126738005985
-82775306400 33304245685 -596016011633
-65394783598 74405931582 288467907974
71556120323 515393739707 84979949779
-202745007106 -401917523452 -46534347301
-365760736104 68406401502 -2706572332
248938952629 48890884447 -159314160929
250506847799 60719253461 94536105575
-370698828222 -46499263650 340073465930
-77534102035 573138840901 291885974593
159244993858 -103962258470 -53469877636
335554404654 549624737046 -434293084620
299113977831 -118429259109 3638945843061
-171135577068 293512148185 144664348298
29533616152 -130736731457 -44991628909
71467886434 3260990201542 278782189927
394555480123 372634928535 90913897757
54600659972 -251802388830 5010765124
318382323982 -558580984531 44364623994
459343136461 -281434755487 -314509603724
-321571757919 407855173199 -177034069277
-20834942765 -6583294919 280167786170
166127352773 13208096693 -134564774699
367217032769 111252805725 352391638727
67569501953 -547170603057 288627436205
-355863950480 169364276332 155537119691
134631779150 42779752482 145822817421
370621993315 -253565574312 55737585363
-401750873252 -4159371668 -24675409081
23442380117 -1501972180 -349858130508
-188059629293 -207467411229 227293701318
-146841082655 25052127274 274779007389
-367358848241 -404722603740 370460996977
-214522501731 -204373071360 -181889781623
-167125340668 -346445983816 -273967394005
167358356216 -70235848949 32506592310
130067627716 -471084892217 -340317556916
-228298042706 -97127141207 -525368932356
-226796464536 54565431146 35011746220
-216244390374 -652238926069 134628929581
32624886615 30345816738 698895970594
446561950870 73465945630 138917201140
-192389733966 -210741716209 220539000321
371832342683 246917956252 -167671049690
-80893653532 -109411710999 73946051263
-8828187544 -36711758905 -429479230641
227891087812 14331153432 -293484331136
-164695042703 254552044178 -37116477611
302248412494 -277655153454 -46635570006
-395451568094 12104453189 -338987155641
197202499848 -130423561938 -36033454599
3920985477221 -392320219538 18107153789
141686710027 113682482973 -615890383427
401737482095 133308896932 261718913977
-116297841409 219679080623 -87866520536

322284663381 648525432650 437719136298
68345410798 -425557226927 28502996333
464137851247 -167840925293 -47759452906
44259680472 -84775366849 -10905859903
18036538005 424813600729 -332401555443
-374811976715 22273307986 187233930015
176131896787 -89614583754 91711652958
140485361549 37999582933 180482396071
-357326682329 287682647023 -322310226758
-270304911896 22427514415 146450208995
-294567989257 101501980170 324959700887
-189113318146 -379910931130 59014085308
-222571582023 -290417050534 -412661533566
-571525712622 464128655626 84045277633
81946924219 -171879935363 171500984724
379874313436 151951013650 156766825676
330232423936 -152145811853 -11939611702
-192138653678 -489947905427 38433910026
-122235044025 86467351446 -245991808549
29371383705 135193634264 490868557134
-111117300333 99683412832 200770812677
180423368419 4387717458392 -48435544632
320953323043 19560164887 -310474990986
301792422970 -21660274177 343958893215
-190453307994 104942756785 241866454740
-212648928219 -84841304634 308463561898
372055125691 -17346369247 240183232788
-61185034747 -242840299653 -250704554997
-396605265273 -365126925756 -443002208471
-113151462515 -91490762264 84487093653
196805885863 -525223259269 -104453143468
-17380292509 -17381239615 346240184342
-40934236104 -218868305605 -244427126422
305710753315 -227605618017 -285838072577
31456276382 -195614136291 300205830482
233856009110 14027198845 -168074715513
330001264255 10739176631 57924296448
-500944171038 -154983980489 381834496050
-200591557526 326276282039 -202865079859
-3361018448 -239845494895 52295827596
-624835359188 217560949554 140683542656
-177223088907 262327543120 -9623110891
-244676627598 -143514406329 76034288993
123314641423 -329909743628 251395180458
50074910782 122310445669 408641711715
-22333815421 -129367579966 -252262567324
303495231717 178498829140 394278351912
380018601988 -130538338113 400046435280
337114306320 555643574516 -67831465189
673473885907 -391467328549 40028101543
198073059854 284723672874 -316238484131
245829451647 49706445997 -151294577558
214717029502 -266019037278 -482889974941
-27021209987 187871279414 193731243549
-467418025761 -92852357772 101044242066
-384489944632 -478448078972 198510582223
220330963044 27264509075 284183838075
122233185962 202713214575 74431906796
-60943203735 -498732928572 -226364873864
157288079296 194699779394 -272430094765
-369298841876 217654197815 558624496556
193146209573 -569503300890 168081888825
88167712577 -3933730468 -58952973706
-517600537496 149333730762 -355841535217
-235350385578 -50046172108 -11425904581
-98758184733 -106618272362 -1249123780
-162798921990 140173637879 -480154597045
-321763739614 45945842656 603996936999
673457776160 47819606310 -11481124030
100535862053 352735293315 -77978718506
-82604151008 107200839580 -146187674499
-342631600756 447367223151 -343834750864
220827253670 -25020104592 -177801994501
156801857828 483234603181 -110731211460
-222121922045 135162247873 144653622710
-152676877871 -194316218920 128753357324
-149578242309 250609209416 100863183757
185492400789 -123913708584 130597627519
-164335135864 1644823436636 -86531588804
-278819465963 -441090492003 -597245616454
-8202657422 -263830221838 128785942007
-93142209417 -520884193068 -134676791375
592590983396 171501353034 107427573618
-352496832146 222273519558 273793113312
104818507033 129946201334 233444223231
-15122243516 330953471769 304866292991
19166605444 -6699598790 131936821873
-188859639775 -181864880729 -83014076746
-52006616599 63272134539 215077064236
-487410249728 -19488637546 -269851331872
244155989857 -210913057521 -111355461800
-156698045288 179280264542 310659741548
-135507772689 -559643705010 497716158494
168278911208 37566609404 -268165712852
312303928319 -307415110759 378831363935
-117147439723 -273818889326 385546643723
135418241992 -58570617626 276692387160
-112060482938 -23583691146 -91269244234
-133564232898 180488767827 343361375651
688097959100 128340545310 370155439254
-165561350662 201500954039 545424062683
10424921729 464219970991 -192689684151

170881735728 83751215623 -261146706967
-113351119296 633523688277 25528863922
137779939319 -323801886639 -189916889598
108072001165 -261212327211 232380146689
435688412710 -14811825947 -127925292033
-382464239621 -14350750895 32432745976
-166517804719 -116731978604 32497769589
-217806245087 269295711595 525619855755
145320887761 161235392474 341093981336
370605977784 -357029875559 267637275855
94112282277 -76581323045 506980132677
70293880707 -480795036754 121710492384
-364072401723 -235987048952 126667484566
-67790289250 -217875958911 281678394718
148394005734 236249540865 229687885768
-120001870065 479635803638 22478280224
-98979072613 321662161070 -95201206065
411436597408 -109730678189 -53898757390
444747609388 -20024954535 -21077237362
261651556678 140742834743 169373342416
-545312818496 -110648032409 -173714752705
-107957322890 95585767027 131166065958
486837351538 -20252449335 -60607170087
-173179787976 143729661240 221071933426
154656979749 14575693316 134076512746
140441207305 -156709070094 481227530895
-417902977725 -334980986839 -311774427806
48965823933 -6800297704 -483986801585
350173154835 106501967890 117675979924
-554782967408 -16925468103 -17575096220
512062250884 95236954291 -181919303863
-272865065455 70286552481 17075964545
51624389836 240865125991 -36128267311
-167803235556 171757044161 -172683679724
-86458833131 49541019345 491641692485
594545509982 -207808275449 220498270553
541788769624 150739141531 -246112974312
-221608318187 154441110436 240757265872
-72073351877 -205059807325 401542086811
102712236638 149031710597 378421235910
236233787335 26779681055 -165810444550
152628404049 -459364898358 -200924599403
114731213749 -237449215492 -187875519035
30888653327 461912720937 29342327030
-276309595109 -344890648368 -166278133185
312171861405 73303199749 295176867944
47348825988 212647335707 -19370750123
128394950783 220632672219 -228905366639
-48798739217 410207763795 -414259692847
79478391827 260931241204 492268644546
-122742668310 12255030431 372882357113
-125767622372 460318372394 -475923631220
425035480928 -34006997956 -345459728058
-240968934892 477164519654 -27481197116
39087412764 215281367562 -219011232496
-184505044898 -4438141199640 -325313811367
-81203036170 376569812599 71123580701
93264977155 37435512060 -106740299958
625073136035 246378353849 -99010815059
218747848975 -70791656476 -36436023583
77265420890 11624693897 -55771770762
442672812015 -132389855685 191039757784
-180887542616 -92552043576 -215931252196
-434184726528 -411717920256 -166468848635
228805254337 -154717082212 341950621967
167391779595 570308891054 222758498945
120293105922 -226786374461 49355413846
474488106263 -426410056959 73383591120
442254284507 110843123891 -73158800138
328430009883 -165486144065 -188390754334
-282482552177 205018426826 -383415972146
-95797800840 -118398853557 -44642044815
198241190568 -208316820373 -124231296596
-125530901590 68947989110 19722820705
153487702865 176588046428 -111101566526
-243265290674 163188032886 -117462971756
260896908342 216016073606 79311368466
-115004263857 -122313153154 273801977296
-312536280268 190457347413 309869901811
142288824254 -99522603169 218715663000
-39184362372 -282793801659 -399419975450
192314869636 105973859846 -322027648026
-363574610126 -64166759022 351794463175
127781692111 -286422885454 -190145392621
138283366102 -579422620052 -46059982893
12888669681 -379429875353 -162714220884
-601236731950 16525783404 -1092002055958
309979349756 -117194772037 232650958781
-154505607577 77573872657 -106069753195
-116897034580 -257005375739 -144138352694
-1241368552947 -442411754111 455014137513
-146998052468 -455469968300 205583043912
-337391685858 -27419181090 -146191542191
143443697143 226591463634 335880822677
-224124750437 -40800660976 193023089688
263271415063 183329204566 54681206872
31173395944 -73558461222 -698509370304
93162232374 -129925286809 147671685083
-153883143668 353780733441 370491782460
176772769210 225365345962 -124335712750
702147590913 -206798469191 1838937375345
-178565864226 -104042338854 -7060182166

123574901465 -638564718610 39188608095
-329994472840 -164470774797 254906000742
103983315294 136123433970 -122187528909
92251900032 117412572955 156020569931
-26889540878 107522476395 -56016470285
157361414939 42764779280 24936740091
-337689715512 127346505567 249140436546
-211657082486 233867336957 -427660781563
313011858363 -167029855953 -297573870599
-245320458561 372651058918 -112782577326
231985296154 552318504818 20696903954
-149501882774 -88875035485 311767604493
-33672182419 461254036672 289595335292
273883731405 403491070319 1757439382
-174408120433 104232853869 -343892306814
2937274559 188021247311 84824173825
-682840672771 -3014468160 -8616930569
292546824703 -301500869026 -241647352382
352845494301 116303356342 213802056917
275115121435 -98881943017 447071399941
-106079520662 299686886105 123668982831
39998401003 197113122114 298745742911
-96761637637 163568636897 49965556766
369993484388 620764097835 -211959333761
-107463068217 99758562637 -94518774653
230205168768 271265316084 -62548195919
-362751512199 260672380217 247967895173
-193594081486 -347045966537 -58850566853
236437051649 -8002357878 -408961127316
292514094951 -122395535344 -244176713172
-424311582197 240940241233 -489272891305
7755155154 28083562955 74060037838
-92999466673 -219527930769 118743004636
77058249847 -238398606827 -98645941452
271971211037 3272430442 115513042270
-388294567782 -216883057746 -230496611363
-223103746657 499425727540 -31199105568
58844808773 -393809771101 -299361432485
322241151986 288044570720 -124977570553
454266958086 -324017344069 175374649517
470902462092 232750611067 -151952227801
-218932461037 -12235558506 724582284226
125099642184 158213596011 405899070412
-287885832006 249306595260 -216847719415
-170198194225 -180450783890 85790266867
-277373219289 -177074755813 299456590809
-145977322521 -43866986323 -306610787919
-505116893639 129495470444 501036096668
-56196460407 53152833954 -275026655610
-196190144865 -56778161541 -7254022823
-550477133739 -117131187743 106003694573
124566421658 -390421358943 405057886148
175906284517 -317542021093 420072364346
-243126006573 334257074934 322553873250
274677221341 203862296472 239618482511
258892365581 568768419879 206604627658
15795100012 -256496179384 213486070117
144588653557 -78925478599 -249178178397
-180941112537 357932962389 226807014792
536910112756 -147519775736 -272570371567
218569420739 129503102222 371096493490
239590446343 -74066003637 229024324120
-214807199546 264685161957 350999376828
298980133542 168146417198 118283044674
-292183422323 -383245860028 -27043991646
258723165890 -151549185138 -477023795989
90750499091 -346561354082 321662036142
-186059533128 -101415448013 168768600715
252512524922 -475678364456 888210343983
327649008652 106180017561 95651659897
192980456434 431178562515 -23543502541
-250404700396 -159617569123 -211629057256
69260764279 -3293605097374 -3170674837
-222759092296 -246377702901 170091316286
-394537832460 -16376828515 99112745805
30102352769 17913244666 18377398532
290644212030 -112279010229 491623973653
297206009396 -412154589384 -147038133496
-186516230629 588512598893 -172416557104
-171114174072 -191899574694 -577560301735
235639980037 -112737592296 -212154877535
304613691698 -32146212908 -30823653831
-91989791693 244086863487 -93912100346
75579192687 438722339202 55443228190
613179779423 196765202855 -271461129410
89963577545 -38532937544 183592844371
-101810482601 -201262069282 -368550569973
381266585122 240163206692 -93054621892
-404757747791 78748662610 -56129329485
344123558130 -230595968573 -450029828674
-299675867647 66224799957 -313377749589
64858766803 293735736462 -114684486456
-200993908916 30981693010 16104574449
-243918756422 -371432299616 -18005026057
-34126005804 -767296161381 -141071256840
70651727009 -19977791324 331291196609
-176678636491 -101117954893 3941030201366
-455149768182 48737665557 -20073714036
-429213001321 1539992353129 81257547492
331138576746 -151821724055 547279471478
-47537591928 -69650617731 286756159468
-186223358077 -1735638884 -5099180899

84959233566 -338417114181 -227805750477
103431992146 538234510419 -482346131938
158666225387 -337007581514 16647841052
-635230897312 351071859579 263597922424
247198187089 134612704632 -115974813788
-417548176519 -89972143383 -64943202047
174902790559 31633511740 129789490018
-119163294854 151050590212 -312470674566
-199043082162 -251729617692 -158099603044
-273646493673 -207064357734 -134559940286
-6845607444 -262219834610 431618969765
289310507631 21456677345 -19063848558
200560028432 364905838527 530258739341
-312711751438 -205937865693 522552972685
16847230542 -867151812260 -75670533807
-2087046591001 -223642148444 110752192558
-133345139635 622988553464 29386811708
374704628863 -184061074389 245880495842
477082890210 -137318003770 69085259146
-343880266549 152631311752 -168455390512
225566875113 -42604581580 30459124427
-167354890949 58349532355 -161384726675
267325897392 33216618937 -386640718750
-236780362828 -279159819501 -543787330082
42854641095 15923962582 17732505754
-318398844077 84533047074 209277856276
76496451699 -132616369435 313361391093
-305478223853 -124636513547 -62937247886
232227892519 -394063480501 346273805906
-471962045580 18319736900 -308734880053
94395375167 30947865490 20168230969
112449841809 -50687609918 -330303271258
-380415285558 -155272804542 -59013819208
-405209165695 -94975683364 124262849124
-263351112860 -218586650981 317592176612
-87504307751 133568195327 360260437809
-123338675580 245808820568 -344940111230
197024577452 -347587637292 -542818559528
61818459404 647938211358 29085565487
-310775242910 172660103441 62685511624
260949569710 28683511326 57634597690
-7596940776 54558181977 -326218802300
122859615459 1325491974 -497428855876
422408700085 27094482226 -270693049300
324107240884 265752075963 105064751903
108323507064 291502772107 36679813743
-268644714972 55344133374 23012932212
62854496384 289512730417 203613972259
-124985669381 129253955192 -383554527266
-345974648819 548613175495 -398195844854
408354843522 362466855804 106163277404
-129929685169 229033354818 311538222221
-69195000183 323602796975 -88345253942
-1105031413 -378767292880 -103703751793
532162836391 -93840464102 -174641113339
-475637678126 440249956545 204942522846
-236220452303 -353226713427 132673645015
-313039098869 -342572374463 -269571742825
6203889802 -238292448815 217514041545
331152873829 151450214218 -90304426551
68972979440 -177054318159 -282390440974
-147528873732 118824373582 -296822641245
534081506060 -1787762227 69168307524
45495298443 -286536481680 285701047629
-130579450703 380320574090 78412977613
290742584128 2830771086358 401561912726
28065824755 -320954000640 483206271115
-263585062128 111586286290 330179182649
-153731341377 -128548937380 219306979353
347723463473 -268518236901 -291416752267
411436474407 15825155401 104365160952
-88884215126 120850884874 141374237133
-417972272798 -260861556771 -144485042080
235528241371 253251497997 -118796719204
-133737325770 -912173772817 -381878911949
-218961093508 -344665585105 212109662674
-45021058215 403311336097 224037109801
203307579857 85657868131 54442901558
176373208405 -544750621108 336191025888
334617338713 185477433603 373930273230
-346877736749 32345312974 443482534504
-292012691532 389015649488 -154510712849
-117782748621 -5943480022 363086331970
-282058334158 310387711818 135198205899
-98741065723 -130936174329 191522046216
-160240298644 -36484720332 168819305706
-117665989277 242534914682 -320883615053
42195324396 -440884734683 -425865148964
-1133240270500 -456808359402 -72896975882
141605716703 -267334166152 376599418406
-372625052070 -91942266501 -54345773895
-101200129796 -75366809632 -259325012934
33364354456 349876670956 -200361767450
380512471355 -224379901632 -325937285724
79905468183 -184902801934 514331417215
-703970339543 -114199264676 -58928291951
-198905781892 -343097660002 -21910146653
-57759341741 380847972222 45508172448
-66983538135 -392987746269 -69486402300
-102189743394 535490801243 -62971112528
593441056519 -11865717232 -21134883163
136261406426 -211298175190 44596326328
-188818646805 -271438076774 -385076849366
353874107211 -296990609873 171307325965
-312952480411 -42283272264 230071270662
-475742980069 -26303594006 -45949940665
-11794268773 117453502899 -374467512681
148077066031 249640733139 518895382730
-137915669670 25766790037 419010191880
176359230706 345420013495 -363190741617
-231636861949 -92308490422 192535220334
-213307043922 352517532946 540942149868
160849012890 -150493993603 78650894960
142887465039 136175616814 537285701834
-413864338123 -104309668452 -182698885683
-206166276786 -571749045732 40903314887
-359231375245 164170452356 -62294521778
53650271942 201184290423 -212636335604
-549640536064 -138055791602 199767074860
40681274707 407379334419 -144889872038
334222661501 -113213757283 316443747538
-213220862162 418885672344 -81271126702
187708062439 155292196380 -366425207950
-170927210169 -35409138150 -142422917304
192663123893 -174759270999 -78610420163
-4616685516 -96403784472 -289235232716
3552251729 -386527254542 264205826640
-271083564749 148206354944 136971342145
-273316698044 169899075002 53873816691
528308312396 421372314448 -29984679691
287538905497 2365413712512 -281831224816
510252885689 -330329967171 -305077412185
-217918748582 -179225820512 -88608797502
-88098540450 -277829864134 -59648335673
138176153871 176257041579 618591975181
199238592244 -346151083523 131761248541
267175722526 -207534138585 349614243253
209769763322 -16457213162 337272880887
-14374576757 -378858916542 -18227759819
179772834820 -108386708020 -498966743584
-265380701242 230670514720 -426674412720
-254780623128 60172372485 10303769571
303003913079 96910479007 -358633526234
42929913300 -266089248250 -174051637485
-690853727210 -57385140677 252558325696
149197422414 -111385356853 58107008887
-231404647723 424258961207 52005117045
598186401041 -107061668700 -56000166063
-53239861111 -12888634506 -427542894033
314107005363 497886765625 -108862459223
188977816779 -442825444195 151183217771
-310510898087 -37175698237 -182239834231
258170929613 248420552837 293681155454
43413146630 54613061644 348322788075
-391206694073 -93483029523 91084306318
88297173741 -116855592814 104798947409
-630612786539 -340016070774 -89279042126
-429302185823 -152585252469 -189778391966
51059751901 218477268176 -72085066996
282012351884 -344821734152 -41127609810
-26591780209 327286596756 -122225598272
2617919555 -248762767834 237062788789
408910861077 -505016547531 -306163980152
-53121084229 122098765005 -613756907041
22101053167 -25052128488 7518119817
43851293384 69008513252 -516506524670
-3162512875 439638431548 10509231274
279632909199 212325658617 -71217023699
-141675331456 69936527479 -149660364631
-337926174631 -373307495267 -267925758843
-231814705012 -301294431875 5208204584
245121087327 314026979806 74956166826
-22043158318 -27343778280 -628199457501
321442409605 -606183766541 160881396956
-2198818031 180577205373 -2242998916691
102234258433 319254100321 303606957153
-116771882014 18912156674 134866425943
431703953233 83967719151 -519301562776
501546597727 -230887366531 -20713938939
73779234932 -76261816055 185722983597
-320337134886 228048449298 -95812173113
52783016069 -226684288731 -87876401439
-131754481672 173911586790 -89192143190
-332040196857 99923375240 -167087322729
-128659820020 444690072208 109748990484
76789799340 -159637471801 -139521334480
553061890626 335171921015 -273434465303
47784206969 -63963781448 -135266906522
102285498214 -17602180644 50394617477
207088244927 65598198054 -150153275061
-24230942387 -6528229720 523770877977
-617422774411 311499109426 -281602489274
319313244359 374403311599 -140155626952
28884426419 571409823257 330449751804
34708007729 -18023093153 569444978419
-77231734133 -118657948101 253197475854
138541228648 342581220152 194965260603
-375562837111 -47442073428 -611359864317
454333872677 41300847351 -258610456727
373229955417 41631495208 -7013051885
307487041813 -240952214686 161743132211
159725007720 -191138541703 20508991600
550078126010 51374865748 -207635420425
25643158096 650627953058 -181851725616
9148546326 333874458428 -191773763253
66726812073 312205036841 172158178356
209368896798 -357109089065 -266154705471
-127248643660 -22481907637 -194884640536
-14376522395 73104093831 417545759304
-9633951639 132407737761 114959042268
-64952591219 284502667161 172022422606
103718086042 274523178760 -434691732782
-109594230607 407673927056 -99325096348
-247084778747 289162318762 366954761680
-60371968823 74911217494 -207541779042
-212264215931 116470088023 405894105804
584237131088 489354546139 179421965887
-69456286280 -116900908510 152530890152
338657257890 -383230770631 -214177112471
128529435667 -85457615950 112171904098
-143533346891 117304883181 -302187918285
-601788187694 33330279301 -252172074773
55241755262 367423098515 -382014831704
212618549495 -481398807889 -120684415455
-404430072450 27943800045 -432601401258
-148922640914 171076013594 -49328898859
195507300734 222725137924 136764472427
373689115509 -347530928212 -529436309743
-41704817050 -230968554579 140413668010
178085313193 -92747135410 -40553173958
-6249791662 288888905948 -184737905741
-81191070226 420962909855 -1271954963508
-78681399660 6470011865 144279158820
514480379195 86968866471 477694110049
-185381419009 -293306534360 101782404724
375933245931 380476462399 -270378002482
-323307031755 -82531897687 303317703473
81680168151 116175274710 -92725269140
381127048563 483906703748 -73900419489
-278868689448 -149628661182 -482566186143
-89888831358 34415984986 -181307754301
625800779631 -12716275063 -49819798942
26492850434 331060965890 -95571780085
131886620092 -391315657696 8429032518
38840085953 -263375618774 20123218981
-203084631428 447214185951 -119331921042
118494215662 138377292307 -174334771918
183325127608 -287880774959 -58777386625
-31055673577 180794026842 412466828784
138833476193 12468778739 686128427670
277298489513 -248275229813 -109970280186
-48131125821 -532670581861 179364052259
183394754167 -230073112407 36710423346
539782368510 -310872892996 -11712342795
-526233261385 -190882536239 300014700439
188153907672 -109491486814 208834101100
-65232835351 176774002082 215929312412
292001320631 261620262964 426937885117
-112664696120 45643370294 26810000741
240846921229 284946355422 -378728009951
-108724382845 175082021002 229907754064
-248818307836 -285674877189 53000794778
194175862688 97148349225 504223436939
41906294997 287154306265 369136813398
294870824142 -362119774131 119280076758
-539134745129 537200467511 27539649323
207168996595 194880921013 23196588137
271201120633 162428734993 -105365703263
73149433826 -388300957475 528275133731
-115095077039 363106152725 211443658896
240528785081 288068234162 -163530263021
131426698823 211961205201 300304758481
282893517529 -10357774174 52408781615
245720661596 309713548820 9207099853
-389797827324 -169227477974 -70339113794
402426380611 145618279850 -228858849128
-185808695585 -51918304572 -21090048536
-40886746772 46461420815 -518919511912
-92986958002 292904175376 348254669697
4475705223 678233731016 -16256831915
167571258851 -207630899714 -75096564522
-44110481131 301834239655 620813979824
438534017578 339209453560 -235991903402
-510652004237 -128744218880 -10710998481
-113866348889 -204886881036 417201778463
-9220720561 -66235440365 135810714236
326318686726 -382177887881 -14045112661
15923871314 195550078722 211112289244
400136267775 -170764520333 373866473188
-249038419175 -39123047822 -156702791556
-124069964773 -71388422903 282883043882
-211583086146 -82607025665 -259996307744
338819428490 -88915849609 -60489551788
135562321371 500614481955 201802662425
115118677813 266748181723 84027037832
-246348605299 -244930747249 16858899515
-75242677889 174508133695 144001784598
587817107908 -261366725716 -249108970871
-411744194983 -106704197105 -227321304944
-95030693795 56244267101 538413887738
45906960358 -88509358727 269921751698
-303547317912 484620936473 -470542192821
-331314532617 -25588168335 -118099418803
-197091864476 17469254242 -150180053725
40617378638 259932568384 198816047641
-364783770049 -303709547605 298700952890

-18667292108	318541837899	199793141742	342368296473	106705437140	71012463585	161155299804	346226057612	127869442590
369797316238	-201486212596	38180076739	-127233651887	71403696300	-58271566263	136046836753	369203723245	123269091575
185443119304	-129984666914	28701905462	419068987443	-22840425233	241254563	193926718219	-337787674056	-107254141837
-121397255654	177445281731	181987778112	52807259773	-399368257654	-265014752724	415273895491	316632212533	306633089668
-219407413777	89192122121	-378417755275	-121103747936	-176795793708	-112669492349	328620439146	40643373813	456969084220
-283039778158	300116607605	478567268607	220962071586	-661668802030	418709991809	-395311297409	168239141621	124218758778
112564259111	-644104967842	92764397084	552228969669	111002347155	-511210075418	270041760937	272484075587	-407406869303
314012980280	394196094010	233865672758	-440409586380	33491644525	-411554457337	230786842317	253790368657	-237037988979
-505484529044	-329786943131	429623714852	-29522742019	64019198416	-106364576609	-326102898727	177412391238	184657738634
425899639949	-10911702668	162311247255	-79029578087	-253816863547	-89511499915	113134561831	-11514058214	-135134952573
155070183941	58807672456	18600825555	95403657891	-193846721749	-256133933032	405026914404	-519790546104	160643009868
-21449658903	358376547556	-117918585532	110992433526	192516743015	332575491271	11928197710	224979770998	42561493522
34095263218	3284336276	299223602712	-283156992649	-8203746722	255481894446	-9679082217	67599899689	-507408590080
321765449213	37238070722	392410049895	130629260438	444707990363	204440000239	301628983946	119426122004	-47135909101
92141487749	-23778887339	-245725953207	152243317072	246154410265	-547212028033	-14714757585	-53818188379	-323041631
-194848459917	-209754471009	-227185075402	461253740091	211421730867	22547116922	-498360097006	-79950611874	-359473666495
28083692281	-124963498629	-187005507231	-414922946726	65545977993	-228763822129	67672485782	269861686234	-415457934809
186332704173	-423240601780	194336359993	206617525543	-27398056118	-482864039032	449930761560	29192917897	-121465988666
-131842222397	323692112870	-336256942047	213326509609	-273626613667	-161564263073	105356219116	40513112509	561346333084
26203244665	-122793361918	42961256899	-294981604137	-324308425127	-236145100902	-384226190460	-242917672264	164704791500
-329700642433	-504473212964	-65695771077	335164322588	229953612341	126661803094	66945744192	-108701630708	134352146637
-518888739818	1888197107	-209242313434	-2378007921	-352515200932	-107134721755	-250215729409	103661124226	312995852941
130816838232	-327696663839	227341344796	239278366360	-501627493463	24508703249	-112441349090	-37921916007	-48739963797
45299683779	373072766497	274905240066	204465991355	230970270598	-74336075242	-188068734931	-564856489	-10003648208
-89468224971	-140105138150	166681022858	-287808613697	392877735149	251627698102	-69324693123	139741293629	-436284238427
211327207696	101242953985	-172001000595	126770684284	205128827240	-295251859376	363438309975	47514770394	-30254724391
-261723115671	305725776404	66315203573	218294253345	-121000668281	336319788745	-206634516978	892376430206	170904310787
624255826567	-4847884259	-337021356154	242352053332	-128138596526	188265208689			
22029591388	-130243107125	-640337093913	267558247032	62214596510	-281189178794			